

BJÖRN CYBERVIKING

MODUL 5

KOMMUNIKATIONSARTEN IN NETZWERKEN

EINE
NACHRICHT.
DIE RICHTIGEN
EMPFÄNGER.

UNICAST

BROADCAST

MULTICAST

GEZIelt
AN EINE PERSON

AN ALLE
IM BEREICH

AN EINE GRUPPE



SI-NW-05 - Kommunikationsarten in Netzwerken

1. Einordnung des Moduls

Netzwerke bestehen nicht ausschließlich aus Geräten, Kabeln und Übertragungswegen. Ihre eigentliche Funktion besteht darin, den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Teilnehmern zu ermöglichen.

Nachdem in den vorhergehenden Modulen die grundlegenden Bestandteile eines Netzwerks, die beteiligten Endgeräte, die physikalische Datenübertragung sowie unterschiedliche Netzwerkstrukturen betrachtet wurden, beschäftigt sich dieses Modul mit der Frage, wie Nachrichten innerhalb eines Netzwerks verteilt werden.

Dabei steht zunächst nicht die technische Adressierung einzelner Teilnehmer im Vordergrund. Ebenso werden noch keine konkreten Protokolle oder Netzwerkdienste behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf dem grundlegenden Kommunikationsmodell: Wer sendet eine Nachricht und wer soll sie empfangen?

Abhängig vom Kommunikationsziel kann eine Nachricht an genau einen Teilnehmer, alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs oder eine definierte Gruppe von Teilnehmern gerichtet werden. Diese unterschiedlichen Formen der Nachrichtenverteilung werden als Kommunikationsarten bezeichnet.

Die drei zentralen Kommunikationsarten sind Unicast, Broadcast und Multicast.

Das Verständnis dieser Kommunikationsarten bildet eine wichtige Grundlage für spätere Themen wie Ethernet, MAC-Adressierung, Switching, ARP, IP-Kommunikation und Netzwerkprotokolle.

2. Lernziele und Kompetenzerwartungen

Nach Abschluss des Moduls verstehen die Lernenden, dass Netzwerkkommunikation nicht ausschließlich durch den Übertragungsweg bestimmt wird. Ebenso entscheidend ist die Frage, welche Teilnehmer Empfänger einer Nachricht sein sollen.

Die Lernenden entwickeln ein Verständnis dafür, dass nicht jede Nachricht innerhalb eines Netzwerks für alle Teilnehmer bestimmt ist.

3. Grundlagen der Netzwerkkommunikation

Die grundlegende Aufgabe eines Netzwerks besteht darin, Informationen zwischen verschiedenen Teilnehmern zu übertragen. Eine Netzwerkkommunikation setzt dabei mehrere grundlegende Komponenten voraus.

- grundlegende Kommunikationsprozesse in einem Netzwerk zu beschreiben
- Sender und Empfänger einer Kommunikation zu identifizieren
- Kommunikationsziele anhand einfacher Szenarien zu bestimmen
- Unicast-, Broadcast- und Multicast-Kommunikation voneinander zu unterscheiden
- die Kommunikationsarten anhand der Empfängerstruktur zu erklären
- Kommunikationsarten technischen und praktischen Beispielen zuzuordnen
- die grundlegende Bedeutung von Broadcast-Domains zu beschreiben
- einfache Netzwerkkommunikation hinsichtlich der beteiligten Empfänger zu analysieren

Sender

Der Sender ist der Teilnehmer, von dem eine Nachricht ausgeht. Ein Sender kann beispielsweise ein Computer, Server, Smartphone, Drucker, eine Netzwerkkomponente, ein Sensor oder ein anderer netzwerkfähiger Teilnehmer sein. Der Sender erzeugt oder verarbeitet Daten und leitet diese anschließend in das Netzwerk weiter.

Nachricht

Die Nachricht stellt die Information dar, die übertragen werden soll. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Anfrage, eine Antwort, eine Datei, eine Steuerinformation, einen Statuswert, eine Meldung oder andere digitale Daten handeln. Die konkrete technische Struktur einer Nachricht wird in späteren Modulen behandelt. Für dieses Modul ist entscheidend: Eine Nachricht besitzt einen oder mehrere vorgesehene Empfänger.

Empfänger

Der Empfänger ist der Teilnehmer, für den eine Nachricht bestimmt ist. Je nach Kommunikationsart kann es sich dabei um einen einzelnen Teilnehmer, alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs oder mehrere Teilnehmer einer definierten Gruppe handeln. Die Anzahl und Auswahl der Empfänger bestimmt die Kommunikationsart.

Kommunikationsziel

Das Kommunikationsziel beschreibt, welche Teilnehmer eine Nachricht erhalten sollen. Ein Netzwerk muss daher nicht nur Daten übertragen können. Es muss auch ermöglichen, dass Nachrichten entsprechend ihrem vorgesehenen Kommunikationsziel verteilt werden. Die grundlegende Fragestellung lautet: Wer soll diese Nachricht erhalten?

4. Unicast-Kommunikation

Bei einer Unicast-Kommunikation wird eine Nachricht von einem Sender gezielt an einen einzelnen Empfänger übertragen. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Ein Empfänger. Zwischen Sender und Empfänger kann dabei eine direkte oder über mehrere Netzwerkkomponenten vermittelte Verbindung bestehen. Entscheidend ist nicht der physikalische Weg der Datenübertragung, sondern das Kommunikationsziel: Die Nachricht ist für genau einen Empfänger bestimmt.

Eigenschaften von Unicast

- ein Sender
- ein definierter Empfänger
- eine individuelle Kommunikation
- eine gezielte Nachrichtenübertragung

Andere Teilnehmer können sich im selben Netzwerk befinden, sind jedoch nicht das Kommunikationsziel der Nachricht.

Praktische Beispiele

- ein Computer ruft eine Webseite auf
- ein Client stellt eine Anfrage an einen Server
- ein Benutzer greift auf eine Netzwerkfrequenz zu
- ein Computer sendet einen Druckauftrag an einen Drucker
- ein Server übermittelt eine Antwort an einen einzelnen Client

Bedeutung von Unicast

Unicast ermöglicht eine gezielte Kommunikation zwischen einzelnen Teilnehmern. Dadurch muss eine Nachricht nicht unnötig an andere Teilnehmer verteilt werden. Die technische Umsetzung der Empfängeridentifikation wird in späteren Modulen behandelt. Hier steht zunächst das grundlegende Kommunikationsprinzip im Vordergrund: Eine Nachricht wird gezielt an einen bestimmten Kommunikationspartner übertragen.

5. Broadcast-Kommunikation

Bei einer Broadcast-Kommunikation wird eine Nachricht nicht an einen einzelnen Empfänger übertragen. Stattdessen richtet sich die Nachricht an alle Teilnehmer innerhalb eines definierten Netzwerkbereichs. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Alle Teilnehmer eines Bereichs.

Eigenschaften von Broadcast

- ein Sender
- mehrere Empfänger
- Verteilung an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs
- allgemeine Nachrichtenübertragung

Die einzelnen Empfänger werden dabei nicht als individuelle Kommunikationspartner angesprochen. Stattdessen wird die Nachricht innerhalb eines definierten Bereichs verteilt.

Broadcast und Netzwerkbereiche

Ein wichtiger Punkt beim Verständnis von Broadcast-Kommunikation ist die Begrenzung. Ein Broadcast wird nicht automatisch an alle Geräte sämtlicher erreichbarer Netzwerke übertragen. Broadcast-Kommunikation findet innerhalb eines definierten Bereichs statt. Dieser Bereich wird als Broadcast-Domain bezeichnet.

Eine Broadcast-Domain umfasst die Netzwerkbereiche, innerhalb derer eine Broadcast-Nachricht verteilt werden kann. Die genaue technische Begrenzung und Behandlung von Broadcast-Domains wird später im Zusammenhang mit Switching, VLANs, IP-Netzen und Routing vertieft.

Für dieses Modul genügt zunächst das Verständnis: Ein Broadcast richtet sich an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs, nicht an das gesamte Internet oder automatisch an jedes angeschlossene Netzwerk.

Praktische Bedeutung

Broadcast-Kommunikation ermöglicht die Verteilung einer Nachricht an mehrere Teilnehmer, ohne jeden einzelnen Empfänger separat anzusprechen. Gleichzeitig bedeutet Broadcast-Kommunikation, dass mehrere Teilnehmer eine Nachricht empfangen und gegebenenfalls verarbeiten müssen.

Praktisches Beispiel

Ein Gerät benötigt Informationen über einen noch unbekannten Kommunikationspartner innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs. Da der konkrete Empfänger zunächst nicht bekannt ist, kann eine Nachricht an alle erreichbaren Teilnehmer des entsprechenden Bereichs verteilt werden. Der Teilnehmer, für den die Anfrage relevant ist, kann anschließend reagieren. Die konkrete technische Umsetzung dieses Prinzips wird später unter anderem im Zusammenhang mit ARP behandelt.

6. Multicast-Kommunikation

Multicast stellt eine Kommunikationsform zwischen Unicast und Broadcast dar. Eine Nachricht wird nicht an einen einzelnen Teilnehmer und auch nicht an alle Teilnehmer eines Netzwerkbereichs übertragen. Stattdessen richtet sich die Kommunikation an eine definierte Gruppe. Die grundlegende Struktur lautet: Ein Sender → Mehrere definierte Empfänger.

Eigenschaften von Multicast

- ein Sender
- mehrere Empfänger
- definierte Empfängergruppe
- gezielte Verteilung an Gruppenmitglieder

Teilnehmer außerhalb der vorgesehenen Empfängergruppe sind nicht das Kommunikationsziel.

Empfängergruppen

Eine Multicast-Gruppe fasst mehrere Teilnehmer zusammen, die dieselben Informationen erhalten sollen. Die Mitglieder einer Gruppe besitzen damit ein gemeinsames Kommunikationsinteresse.

- Teilnehmer einer Videokonferenz
- Systeme, die dieselben Statusinformationen benötigen
- Empfänger eines Medienstreams
- definierte Gruppen innerhalb einer technischen Infrastruktur

Das grundlegende Prinzip lautet: Nur Teilnehmer mit Interesse an der entsprechenden Kommunikation gehören zur Empfängergruppe.

Abgrenzung zu Broadcast

Broadcast richtet eine Nachricht an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs. Multicast richtet eine Nachricht ausschließlich an eine definierte Gruppe. Multicast ermöglicht dadurch eine gezieltere Kommunikation mit mehreren Teilnehmern.

Praktische Bedeutung

Multicast ist besonders dann sinnvoll, wenn dieselben Informationen gleichzeitig an mehrere Teilnehmer übertragen werden sollen. Ohne eine Gruppenkommunikation müsste der Sender unter Umständen mehrere einzelne Nachrichten erzeugen und an jeden Empfänger separat übertragen. Multicast ermöglicht dagegen die logische Zusammenfassung mehrerer Empfänger.

7. Vergleich der Kommunikationsarten

Kommunikationsart	Sender	Empfänger	Kommunikationsziel
Unicast	Ein Teilnehmer	Ein Teilnehmer	Individueller Teilnehmer
Broadcast	Ein Teilnehmer	Alle Teilnehmer eines Bereichs	Gesamter definierter Bereich
Multicast	Ein Teilnehmer	Mehrere Teilnehmer	Definierte Empfängergruppe

Grundlegende Fragestellung

Soll genau ein Teilnehmer die Nachricht erhalten? → Unicast

Sollen alle Teilnehmer eines definierten Bereichs die Nachricht erhalten? → Broadcast

Soll eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern die Nachricht erhalten? → Multicast

8. Kommunikationsarten in praktischen Netzwerkszenarien

Szenario 1

Ein Arbeitsplatzrechner ruft eine Datei von einem Server ab. Die Kommunikation richtet sich an einen bestimmten Server.

Kommunikationsart: Unicast

Szenario 2

Ein Gerät sucht innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs nach einem noch unbekannten Kommunikationspartner. Die Anfrage wird an alle erreichbaren Teilnehmer des Bereichs verteilt.

Kommunikationsart: Broadcast

Szenario 3

Mehrere Teilnehmer erhalten gleichzeitig denselben Medienstream. Andere Geräte im Netzwerk benötigen diese Daten nicht.

Kommunikationsart: Multicast

Analyse von Kommunikationsszenarien

Die Lernenden sollen nicht ausschließlich anhand von Begriffen entscheiden, sondern ein Szenario analysieren und sich fragen:

1. Wer sendet?
2. Wer soll die Nachricht erhalten?
3. Handelt es sich um einen einzelnen Empfänger?
4. Handelt es sich um alle Teilnehmer eines Bereichs?
5. Handelt es sich um eine definierte Empfängergruppe?

9. Anycast als weiterführendes Konzept

Neben Unicast, Broadcast und Multicast existieren weitere Kommunikationsmodelle. Ein Beispiel ist Anycast. Bei einer Anycast-Kommunikation wird eine Nachricht an eine Gruppe gleichwertiger möglicher Empfänger adressiert. Die Nachricht wird jedoch nicht an alle Mitglieder dieser Gruppe übertragen. Stattdessen erfolgt die Zustellung an einen geeigneten Empfänger.

Welcher Empfänger konkret ausgewählt wird, hängt von der jeweiligen Netzwerkstruktur und den eingesetzten Mechanismen ab. Anycast wird in diesem Modul als weiterführendes Konzept eingeordnet. Eine technische Vertiefung erfolgt im Zusammenhang mit Routing und IP-Netzwerken.

10. Praktische Kompetenzen

Nach Abschluss des Moduls sollen die Lernenden einfache Kommunikationsvorgänge innerhalb eines Netzwerks analysieren können.

- Sender und Empfänger zu identifizieren
- Kommunikationsziele zu bestimmen
- Kommunikationsszenarien zu analysieren
- Unicast-Kommunikation zu erkennen
- Broadcast-Kommunikation zu erkennen
- Multicast-Kommunikation zu erkennen
- Broadcast-Domains grundlegend zu beschreiben
- die Unterschiede zwischen allgemeiner und gruppenbezogener Kommunikation zu erklären

Die Lernenden sollen außerdem in der Lage sein, eine Kommunikationsart nicht nur zu benennen, sondern ihre Auswahl anhand der Empfängerstruktur zu begründen.

11. Fachbegriffe

Netzwerkcommunication: Austausch von Informationen zwischen Teilnehmern eines Netzwerks.

Sender: Teilnehmer, von dem eine Nachricht ausgeht.

Empfänger: Teilnehmer, für den eine Nachricht bestimmt ist.

Kommunikationsziel: Beschreibung der vorgesehenen Empfänger einer Nachricht.

Unicast: Kommunikation zwischen einem Sender und einem einzelnen Empfänger.

Broadcast: Kommunikation eines Senders mit allen Teilnehmern eines definierten Bereichs.

Broadcast-Domain: Netzwerkbereich, innerhalb dessen Broadcast-Kommunikation verteilt wird.

Multicast: Kommunikation eines Senders mit einer definierten Gruppe von Empfängern.

Empfängergruppe: Zusammenfassung mehrerer Teilnehmer mit einem gemeinsamen Kommunikationsziel.

Anycast: Kommunikation mit einer Gruppe möglicher Empfänger, bei der ein geeigneter Empfänger ausgewählt wird.

12. Didaktische Abgrenzung

Dieses Modul vermittelt die grundlegenden Kommunikationsarten innerhalb von Netzwerken. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage: Welche Teilnehmer sollen eine Nachricht erhalten?

Nicht behandelt werden die technischen Mechanismen, mit denen Empfänger konkret adressiert oder Nachrichten innerhalb eines Netzwerks weitergeleitet werden. Diese Themen werden in späteren Modulen behandelt.

- MAC-Adressierung

- Ethernet-Frames
- Switching-Tabellen
- ARP
- IP-Adressierung
- Subnetting
- Routing
- VLAN-Konfiguration
- Multicast-Routing
- detaillierte Broadcast-Berechnungen
- konkrete Protokollimplementierungen

13. Lernkontrolle und Unterrichtsvorbereitung

Die Lernkontrolle sollte nicht ausschließlich auf der Abfrage von Definitionen basieren. Die Lernenden sollen Kommunikationssituationen analysieren und begründen können.

Geeignete Aufgabenformate

- Zuordnungsaufgaben: Kommunikationsszenarien werden den Kommunikationsarten zugeordnet.
- Analyseaufgaben: Sender, Empfänger, Kommunikationsziel und Kommunikationsart werden bestimmt.
- Vergleichsaufgaben: Unterschiede zwischen Unicast, Broadcast und Multicast werden erklärt.
- Anwendungsszenarien: Eine geeignete Kommunikationsart wird ausgewählt und begründet.

Beispielhafte Fragestellungen

- Ein Rechner sendet eine Anfrage an einen bekannten Server. Welche Kommunikationsart liegt vor?
- Ein Gerät verteilt eine Nachricht an alle Teilnehmer seines lokalen Netzwerkbereichs. Welche Kommunikationsart liegt vor?
- Mehrere Teilnehmer sollen denselben Datenstrom erhalten, andere Teilnehmer jedoch nicht. Welche Kommunikationsart ist geeignet?
- Warum ist Multicast nicht mit Broadcast gleichzusetzen?
- Was beschreibt eine Broadcast-Domain?
- Welche Kommunikationsart eignet sich für eine gezielte Kommunikation zwischen zwei bekannten Teilnehmern?
- Welche Frage muss beantwortet werden, um eine Kommunikationsart grundlegend bestimmen zu können?

14. Einordnung in die Modulstruktur

Modul	Inhalt
SI-NW-01	Netzwerkgrundlagen
SI-NW-02	Endgeräte und Kommunikation
SI-NW-03	Datenübertragung und Signalübermittlung
SI-NW-04	Topologien und Netzwerkstrukturen
SI-NW-05	Kommunikationsarten in Netzwerken
SI-NW-06	MAC-Adressierung und lokale Netzwerkkommunikation
SI-NW-07	Ethernet und Switching
SI-NW-08	IP-Adressierung und logische Netzwerke

SI-NW-09	Subnetting und Netzwerksegmentierung
SI-NW-10	Routing und Netzwerkverbindungen